

***CODERHOUSE***

# **PROGRAMACIÓN BACKEND I: DESARROLLO AVANZADO DE BACKEND**

PROGRAMA DEL CURSO



**Educación digital  
para el mundo real.**



## Acerca del curso

En este curso, el primer de tres que podrás hacer sobre Programación Backend, aprenderás a desarrollar aplicaciones modernas con Node.js y MongoDB. Programarás en Javascript del lado del servidor aplicando técnicas asincrónicas.

Además, aprenderás a trabajar con Bases de datos NoSQL dominando la gestión de los datos en forma eficiente, ágil y con una gran facilidad de escalabilidad. Al finalizar el curso serás capaz de diseñar complejas aplicaciones backend, rápidas y escalables, dominando diferentes técnicas de comunicación y control de grandes volúmenes de datos.



## Perfil profesional

- ✓ Al finalizar el curso de Desarrollo Avanzado de Backend podrás:
- ✓ Comprender el ecosistema Node.js/JavaScript.
- ✓ Dominar los lenguajes JavaScript JS5, ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES11
- ✓ Programar en Javascript asincrónico avanzado del lado del servidor.
- ✓ Utilizar framework Express.
- ✓ Usar el framework Handlebars para manejar plantillas HTML.
- ✓ Crear APIs con RESTFul.
- ✓ Dominar la tecnología Websockets.
- ✓ Hacer la instalación de MongoDB.
- ✓ Comprender los principios SQL y sus diferencias con MongoDB.
- ✓ Trabajar con la consola de MongoDB y clientes UI/Web.
- ✓ Manejar MongoDB desde Node.js a través de Mongoose.
- ✓ Realizar CRUD con MongoDB.
- ✓ Normalizar/denormalizar datos en formato JSON.
- ✓ Implementar proyectos en la nube a través de plataformas como, Heroku, Glitch, MongoAtlas.

## Características generales



### Modalidad

Flex



### Duración

9 semanas



### Nivel de dificultad

Avanzado



### Dedicación

Alta

## Pre-requisitos



## Conocimientos previos

Este es el cuarto nivel de los cursos de programación, por lo que se requieren conocimientos sólidos de programación en Javascript5 y básicos de programación en ES6: Declaración de variables con var, let y const, tipos de datos. Arrays, Objetos y sus métodos y propiedades. Condicionales: if, else, else if, operador ternario. Ciclos de repetición: do while, while, for, foreach, for of, for in. Funciones y su nueva sintaxis: arrow function. Template string. Es necesario que cuentes con los conocimientos abordados en el curso de React JS, o contar con conocimientos sólidos sobre consumo de APIs con Frontend.



## Requerimientos técnicos

**Requisitos mínimos:** 8 GB de RAM, procesador de cuatro núcleos, GPU de 2 GB de RAM.

**Requisitos recomendados:** 16 gb de RAM, procesador de ocho núcleos, GPU de 4 gb de RAM. Debe considerarse que se ejecutarán emuladores junto al IDE.

## Metodología de aprendizaje

La experiencia de aprender a partir de unidades temáticas combinando encuentros prácticos y en vivo con material teórico y práctico asincrónico, pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

- ✓ 1 clase en vivo semanal de 2 horas
- ✓ Unidades de contenidos donde encontrarás material audiovisual on-demand, disponible en nuestra plataforma para acceder en cualquier momento (videos, infografías, actividades gamificadas y ejercitaciones)



### Contenido asincrónico

Este material, compuesto por videos, podcast, desafíos y actividades interactivas, se encuentra disponible de manera asincrónica (puedes acceder a cualquier hora y las veces que quieras). Te sugerimos visualizarlo y realizar las actividades cada semana antes de la clase en vivo.



### Clases prácticas en vivo

Tendrás una clase en vivo semanal de dos horas. En este encuentro de carácter práctico, se profundizará el contenido teórico con ejemplos, buenas prácticas e instancias de intercambio colaborativo. El objetivo es consolidar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en la elaboración de un proyecto integrador final.



### Proyecto final

Durante tu recorrido aprenderás a partir de la elaboración progresiva de un proyecto mediante entregas parciales y una entrega final de carácter integrador.

Te presentamos el recorrido dividido en **5 módulos**:

## Programación Backend Avanzada

- ✓ Introducción a las Funcionalidades Avanzadas de ECMAScript
- ✓ ECMAScript Avanzado – ES9 a ES11
- ✓ Programación Sincrónica y Asincrónica
- ✓ Aplicación Práctica – Laboratorios

## Principios Básicos de JavaScript y Backend

- ✓ Introducción a la Programación Backend y JavaScript
- ✓ Variables y Estructuras en JavaScript
- ✓ Funciones y Scopes en JavaScript
- ✓ Template Strings y Clases en JavaScript
- ✓ Resumen y Conclusión

## Desarrollo Avanzado de Backend con Node.js

- ✓ Introducción a Node.js y NPM
- ✓ Módulos en Node.js
- ✓ Manejo de Archivos en Node.js
- ✓ Gestión de Dependencias y Versionado

Te presentamos el recorrido dividido en **5 módulos**:

## Motores de Plantillas y Routers en Express

- ✓ Introducción a Motores de Plantillas
- ✓ Implementación de Handlebars en Express
- ✓ Estructuras en Handlebars
- ✓ Routers en Express y su Integración con Handlebars
- ✓ Carga de Archivos con Multer

## Desarrollo de Backend Avanzado

- ✓ Código de Estado y Métodos de Petición
- ✓ Código de Estado y Métodos de Petición
- ✓ Introducción a las APIs REST
- ✓ Herramientas y Buenas Prácticas

## Desarrollo de Aplicaciones en Tiempo Real con Websockets

- ✓ Fundamentos de Websockets
- ✓ Despliegue y Mejora de la Aplicación de Chat
- ✓ Conceptos Avanzados y Aplicaciones de Websockets



Te presentamos el recorrido dividido en **5 módulos**:

## Desarrollo Avanzado de Backend con Node.js y MongoDB

- ✓ Introducción a Mongoose y Configuración de MongoDB Atlas
- ✓ Instalación y Configuración de Mongoose en Node.js
- ✓ Implementación de CRUD con Mongoose
- ✓ Práctica Integradora

## CRUD y Manejo de Bases de Datos con MongoDB

- ✓ Introducción a MongoDB
- ✓ Operaciones CRUD en MongoDB
- ✓ Optimización y Uso Avanzado de MongoDB

## MongoDB Avanzado y Optimización de Consultas

- ✓ Teoría de Indexación en MongoDB
- ✓ Manejo de Populations en MongoDB
- ✓ Aggregations y Paginación en MongoDB
- ✓ Optimización de Consultas en MongoDB

# ***CODERHOUSE***

[www.coderhouse.com](http://www.coderhouse.com)



Coderhouse se reserva el derecho de modificar este programa, o cualquiera de los componentes del curso, cuando lo considere necesario a fin de generar mejoras o actualizaciones.